1. 质点运动学

1. 质点的~~动~~运动函数 { 轨道方程（无 t） / 运动方程（有 t）

   ↳ 有质量、忽形状、大小的理想模型物体

2. $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ $\Delta\vec{r} = \vec{r}(t+\Delta t) - \vec{r}(t)$ 位矢

   平均速度 $\bar{\vec{v}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t}$ （瞬时）速度 $\vec{v} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt}$ ，速率指速度的大小

   $\vec{v} = \frac{dx}{dt}\vec{i} + \frac{dy}{dt}\vec{j} + \frac{dz}{dt}\vec{k} = \vec{v_x} + \vec{v_y} + \vec{v_z}$ ↳ $v = \frac{ds}{dt}$

3. $\bar{\vec{a}} = \frac{\vec{v}(t+\Delta t) - \vec{v}(t)}{\Delta t} = \frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t}$ 平均加速度

   （瞬时）加速度 $\vec{a} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$

   $\vec{a} = \frac{dv_x}{dt}\vec{i} + \frac{dv_y}{dt}\vec{j} + \frac{dv_z}{dt}\vec{k} = \vec{a_x} + \vec{a_y} + \vec{a_z}$

4. 匀加速运动

   $\int_{v_0}^{v} d\vec{v} = \int_0^t \vec{a}\,dt \Rightarrow \vec{v} - \vec{v_0} = \vec{a}t$

   $\int_{r_0}^{r} d\vec{r} = \int_0^t (\vec{v_0} + \vec{a}t)\,dt \Rightarrow \vec{r} - \vec{r_0} = \vec{v_0}t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2$

   $g = 9.81\,m/s^2$

5. 抛体运动

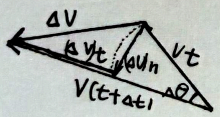
   $T = \frac{2v_0\sin\theta}{g}$ ，$Y = \frac{v_0^2\sin^2\theta}{2g}$ ，$X = \frac{v_0^2\sin 2\theta}{g}$ $y = x\tan\theta - \frac{1}{2}\frac{gx^2}{v_0^2\cos^2\theta}$

6. 圆周运动

   线速度 $v = \frac{ds}{dt} = R\frac{d\theta}{dt} = R\underset{\sim}{\omega}$ (rad/s)

   $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{1}{n}$

   $\vec{a} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta V}{\Delta t} = \vec{a_n} + \vec{a_t}$

   $\Delta V = (\Delta V)_n + (\Delta V)_t$

   切向加速度 $a_t = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{dv}{dt} = R\frac{d\omega}{dt} = R\underset{\sim}{\alpha}$ 角加速度 rad/s²

   向心 /法向加速度 $a_n = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{|(\Delta v)_n|}{\Delta t} = \frac{v}{R}\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{v^2}{R} = R\omega^2$

   ↓ 方向

   $\vec{a_n} \perp \vec{a_t}$ 则 $a = \sqrt{a_n^2 + a_t^2}$

7. 相对运动

   $\Delta\vec{r}_{SE} = \Delta\vec{r}_{SV} + \Delta\vec{r}_{VE}$ $\vec{v}_{SE} = \vec{v}_{SV} + \vec{v}_{VE}$ “伽利略速度变换”

二. 运动与力

1.牛顿运动定律 ↑ 只在惯性参考系中（II、III）

- I. 任何物体都保持静止 or 匀速状态，除非力迫使状态改变 → 惯性 & 力
- II. 运动的变化与所加的动力成正比，并在力所沿直线的方向上 → $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} = m\frac{d\vec{v}}{dt} = m\vec{a}$
- III. 反作用力 & 作用力 → 同时存在，分别作用，方向相反，大小相等

2. ①重力 $\vec{W} = m\vec{g}$ 方向竖直向下

②弹性力（发生形变，想恢复原状）
- 正压力/支持力：互相压紧
- 拉力
- 张力

$f = -kx$（弹簧长度相对原长的变化 $x - x_0$）

③摩擦力
- 滑动摩擦力 $f_k = \mu_k N$
- 静摩擦力（有相对运动趋势时） f_s $f_{s\max} = \mu_s N$ 且 $\mu_s > \mu_k$

④流体曳力（物体受到流体的阻力） $f_d = kv$

在相对速率较大，以致物体后方出现流体旋涡时. $f_d = \frac{1}{2}C\rho A v^2$（对空气）（多数）

曳引系数 ↑ C，空气密度 ↑ ρ，有效横截面积 ↑ A

终极速率：曳力与G平衡，物体匀速下落. $mg = \frac{1}{2}C\rho A v^2 \Rightarrow v = \sqrt{\frac{2mg}{C\rho A}}$

⑤表面张力（液面各部分间相互拉紧的力）

方向：沿着液面 or 切面并垂直于液面的边界线 $F = \gamma l$ l：边界线的长度

3. 自然力 基本的

①引力 $f = \frac{Gm_1m_2}{r^2}$ $G = 6.67\times10^{-11}\,N\cdot m^2/kg^2$ $10^{-34}N$

②电磁力 $f = \frac{kq_1q_2}{r^2}$ $k = 9\times10^{9}\,N\cdot m^2/C^2$ $10^{2}N$

电荷间电磁力以光子传播

相互接触的物体间的弹力、摩擦力、阻力流体、表面张力、气压力、浮力、根本上也是电磁力

③强力：将原子核内的质子及中子紧紧束缚在一起 $10^{4}N$

存在于质子、中子、介子等强子之间

④弱力：粒子间 $10^{-2}N$

电弱统一理论 ⇔ 电弱相互作用

4. 非惯性系与惯性力 ← 与位置无关，假想力，无反作用力

1) 惯性力：$\vec{F_i} = -m\vec{a_0}$（此非惯性系相对于惯性参考系的加速度）

$\vec{F} + \vec{F_i} = m\overset{\triangle}{\vec{a}'}$ $\vec{F} - m\vec{a_0} = m\vec{a}'$

实际的外力 | 于非惯性系中的加速度

真实力 虚拟力

2) 转动参考系：铁块相对于圆盘静止，一同相对地面转动

于圆盘参考系，对 m，$\vec{a}' = 0$，$\vec{f_s} + \vec{F_i} = 0$

$\Rightarrow \vec{F_i} = m\vec{r}\omega^2$（方向沿半径向外）

称为 惯性离心力

3.6 质点的角动量和角动量定理

角动量 $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$ （J·s 或 $kg \cdot m^2/s$）

大小：$L = rp \cdot \sin\varphi = mrv\sin\varphi$ 方向：右手螺旋规则法

$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$

$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \frac{d\vec{L}}{dt}$

质点角动量 取决于其径矢、固定点位置的选择

同一质点、相对于不同的点，其角动量值不同

在说明一个质点的角动量时，必须指明是对哪一固定点说的 ㊟

线动量的变化率 由质点所受合外力决定

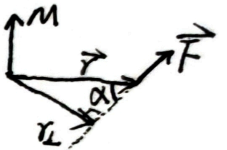
角动量的变化率 $\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} + \vec{v} \times m\vec{v} = \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt}$
$= \vec{r} \times \vec{F}$

‖

质点所受的合外力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F} = \frac{d\vec{L}}{dt}$ 角动量对时间的积累

角动量定理 $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}\, dt = \vec{L}_2 - \vec{L}_1 \Leftarrow d\vec{L} = \vec{M}\, dt$

为力 $\vec{F}$ 对点 O 力矩大小 $M = \underset{\text{力臂}}{r_\perp} F = r\sin\alpha F$ （N·m）



7. 角动量守恒定律 （基本；不依赖牛顿定律）

若 $\vec{M} = 0$，则 $\frac{d\vec{L}}{dt} = 0$，则 $\vec{L}$ = 常矢量 ←角动量守恒定律

于质点系，外力矩 $\vec{M} = 0$，既可能是质点所受的外力为 0，

$= \vec{r} \times \vec{F}$ 也可能外力不为 0，但任意时刻 $\vec{F}$ 均与 $\vec{r}$ 平行 / 反平行。

8. 质点系的角动量定理

一质点系对某一定点的角动量：$\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$

系内任意第 i 个质点力矩：$\frac{d\vec{L}_i}{dt} = \vec{r}_i \times (\vec{F}_i + \sum_{j \neq i} \vec{f}_{ij})$ ← i 受系内第 j 个质点的内力

$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F} + \sum_i (r_i \times \sum_{j \neq i} f_{ij}) = \vec{M} + \vec{M}_{in}$

力矩 相互作用 ⇒ $\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}$：质点系所受的合外力矩 ⊜ 该质点系的角动量 对时间的变化率

若 $\vec{M} = 0$，则 $\vec{L}$ = 常矢量，即质点系的角动量不随时间变化。

~~7. 质心参考系中的角动量~~ ✗

伽利略速度变换：$\underset{\uparrow}{\vec{v}_i} = \vec{v}_c + \underset{\uparrow}{\vec{v}_i'}$

相对于：惯性系 质心系

质心对定点的角动量（轨道角动量）+ 质点系对质心的角动量 = 质点系对惯性系中某定点的角动量

$\vec{r}_c \times \vec{p} + \vec{L}_c = \vec{L}$ $\vec{M}_c = \frac{d\vec{L}_c}{dt}$

四、功和能

1. $dA=\vec{F}\cdot d\vec{r}=F\cdot|d\vec{r}|\cdot\cos\varphi=F_t\cdot|d\vec{r}|$ $\begin{cases} >0, & 正功 \\ <0 & 负功 \end{cases}$

↑ 力$\vec{F}$对移位$d\vec{r}$的标量积
点

$A_{AB}=\int_{L(A)}^{(B)}dA=\int_{L(A)}^{(B)}\vec{F}\cdot d\vec{r}=\int_{(A)}^{(B)}F\,|d\vec{r}|\cos\varphi=F\int_{(A)}^{(B)}|d\vec{r}|\cos\varphi=F\,s_{AB}\cos\varphi$

↗ 恒力F（法向力不做功）

2. 做功与路径无关 — 保守力 — 只决定于系统的始末位置.

包括摩擦力在内的微观上的电磁力；有心力（万有引力、静电力、弹力）

非保守力

宏观上的滑动摩擦力；洛伦兹力中的磁力；碰撞中引起永久形变的冲力，爆炸力

3. $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{p^2}{2m}$

1) $dA=dE_k$ $\Rightarrow\int_{(A)}^{(B)}dA=\int_{v_A}^{v_B}d(\frac{1}{2}mv^2)\Rightarrow A_{AB}=\frac{1}{2}mv_B^2-\frac{1}{2}mv_A^2\Rightarrow A_{AB}=E_{kB}-E_{kA}$

功的数值等于质点动能的增量. ← 动能定理/功—动能定理

only 惯性系；E_k的量值与参考系选取有关 正功.动能增加.

2) $A_{ex}+A_{in}=E_{kB}-E_{kA}$

内.外力对质点系做功的之和等于质点系总动能的增量.

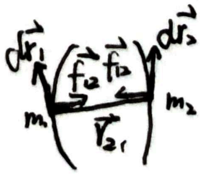
↑

内力可以改变系统的总动能，但不能改变系统的总动量.

4. 一对力的功

↑

两质点间的内力$\vec{f_{ij}}$和$\vec{f_{ji}}$称为一对力



一对力做功之和：$dW=\vec{f_{12}}\cdot d\vec{r_1}+\vec{f_{21}}\,d\vec{r_2}=\vec{f_{12}}\cdot(d\vec{r_1}-d\vec{r_2})=\vec{f_{12}}\cdot d\vec{r_{12}}=\vec{f_{21}}\cdot d\vec{r_{21}}$

等于一个质点受的力，沿该质点对另一质点、移动的相对路径所做的功.

5. 势能：在保守力场中与质点间相对位置有关的能量.

①保守力做的功等于系统势能的减少：$A_{AB}=-\Delta E_p=E_{pA}-E_{pB}$

②先定势能零点；系统任意状态的势能＝从此状态到势能零点过程保守力做的功

↑ 与零点有关；与参考系无关.

③势能属于有保守力相互作用的系统整体

9. 理想流体：不可压缩；无黏滞性

稳(定)流动)：线流的分布不变，←即流过各点的流体元速度不随时间改变.

用于描述流体元速度分布；各条流线都是连续的且不相交，密速度大.

10. 稳流的连续性方程 $S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t \Rightarrow S_1 v_1 = S_2 v_2 =$ 常量

★ BK

流体在管内流动时，在Δt内系统的机械能变化

$$\Delta E = \left[\frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 - \left(\frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1\right)\right]\Delta V$$

系统的功能原理 $\Delta W_1 + \Delta W_2 = \Delta E$

机械能守恒 $\Rightarrow p_1 - p_2 = \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2 - \frac{1}{2}\rho v_1^2 - \rho g h_1$

伯努利方程 $\Rightarrow p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$ ~~= c常量~~.

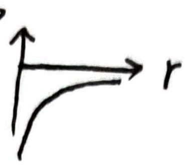
$\Rightarrow p + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g h =$ 常量

$p_1 + \frac{1}{2}\rho v_1^2 + \rho g h_1 = p_2 + \frac{1}{2}\rho v_2^2 + \rho g h_2$

↓ 流量/速计 PPT有题

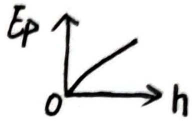
6. 引力势能：$r \to +\infty$ 为势能零点. $E_p = -\frac{GmM}{r}$

$$E_p(r) = \int_r^{\infty}\left(-\frac{GmM}{r^2}\right)dr = -\frac{GmM}{r}$$



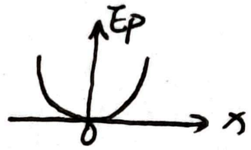
重力势能：地球表面为势能零点

$$E_p(R+h) - E_p(R) \approx mgh \xRightarrow{E_p(R)=0} E_p(R+h) = mgh$$



弹性势能：$x=0$ 为势能零点

$$E_p(x) = \int_x^0 -kx\,dx = \frac{1}{2}kx^2$$



7. 系统的机械能 $E = E_p + E_k$

功能原理/机械能定理：系质点在运动过程中，所受的外力的功与系统内非保守力的功的总和等于机械能的增量.

机械能守恒定律：对于一个封闭的保守系统，$E_A = E_B$.

封闭/孤立系统：系统无外力做功 $\Updownarrow$ 保守系统：内力中只有保守力，$A_{ex} = E_B - E_A = \Delta E$

外力功及非保守力功为0时.

能量守恒定律：一个封闭系统经历任何变化时，所有能量总和不变.

8. 碰撞

① 完全非弹性碰撞：两物体碰撞后不再分开

$$m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2 = (m_1+m_2)\vec{v} \Rightarrow \vec{v} = \frac{m_1\vec{v}_1 + m_2\vec{v}_2}{m_1+m_2}$$

质心位矢 $\vec{r}_c = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1+m_2}$，对t且 $\vec{v} = \frac{d\vec{r}_c}{dt} = \vec{v}_c$ 即 $\vec{v}$ 为质心速度 $\vec{v}_c$

$$E_{loss} = E_{kin} = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2 - \frac{1}{2}(m_1+m_2)v^2$$

损失的动能　物体系的内动能 ← 引起形变的资用能，（对撞机）　$m_1\vec{v}_1 = m_2\vec{v}_2$ 且 $m_1 = m_2$ 时，资用能max

② 弹性碰撞/散射：碰撞前后，总动能无损失.

对心碰撞：
- 动量守恒 $m_1v_{10} + m_2v_{20} = m_1v_1 + m_2v_2$
- 动能守恒 $\frac{1}{2}m_1v_{10}^2 + \frac{1}{2}m_2v_{20}^2 = \frac{1}{2}m_1v_1^2 + \frac{1}{2}m_2v_2^2$

$$\Rightarrow v_1 = \frac{m_1-m_2}{m_1+m_2}v_{10} + \frac{2m_2}{m_1+m_2}v_{20},\quad v_2 = \frac{m_2-m_1}{m_1+m_2}v_{20} + \frac{2m_1}{m_1+m_2}v_{10}$$

a. 当 $m_1 = m_2$ 时，$v_1 = v_{20}$，$v_2 = v_{10}$ 即互换速度

b. 当 $m_2 \gg m_1$ 时，且 $v_{20} = 0$，则 $v_1 \approx -v_{10}$，$v_2 \approx 0$

即碰撞后大球几乎不动，小球以原速率返回.

第5章. 刚体的转动

1. 刚体是受力时不改变形状和体积的物体.

由许多质点组成,每一个质点看作刚体的一质元,

在外力作用下各质元之间的相对位置保持不变

2. 转动是刚体的基本运动形式之一.

$\downarrow$ 最简单的是定轴转动 (转轴)

角速度 $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, 角加速度 $\alpha = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2}$ $\rightarrow [rad/s^2]$, $v = r\omega$, $a_t = r\alpha$, $a_n = r\omega^2$(法向/向心)

3. $\vec{F_i}$ 对于O点的力矩 $\vec{M_i} = \vec{r_{oi}} \times \vec{F_i} = \vec{r_{oi}} \times \vec{F_{i\perp}} + \vec{r_{oi}} \times \vec{F_{iz}}$

· $\vec{F_i}$ 对于转轴z的力矩 $M_{iz} = r_i F_{i\perp} \cdot \sin\alpha_i = r_{i\perp} F_{i\perp}$

对于转轴的合外力矩 $M_z = \sum M_{iz} = \sum r_{i\perp} F_{i\perp}$

刚体沿z的角动量 $L_z = \sum L_{iz} = (\sum \Delta m_i r_i^2) \cdot \omega$

刚体对于转轴的转动惯量 $J_z = \sum \Delta m_i r_i^2$ $\Rightarrow L_z = J_z \cdot \omega$

$$M_z = \frac{dL_z}{dt} = J_z \frac{d\omega}{dt} = J_z\alpha$$

4. ~~$\Rightarrow M_z$~~ $M = J\alpha$ ← 刚体定轴转动定律

对于质量分布均匀的刚体. $J = J_z = \sum_i \Delta m_i r_i^2 = \int r^2 dm$ $[kg \cdot m^2]$
连续

r为刚体质元dm到转轴的垂直距离

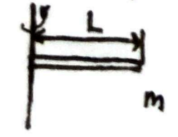
同一刚体,转轴不同,质量对轴的分布就不同,转动惯量就不同.

性质: PPT 12

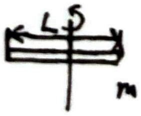
5. 平行轴定理 $J = \underset{\uparrow}{J_c} + md^2$

对于通过其质心c的轴的转动惯量

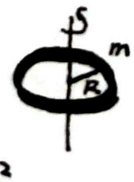
6. 常见的均匀刚体的转动惯量:

细杆


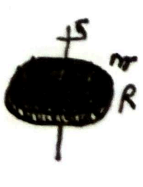
$J = \frac{1}{3}mL^2$

细杆


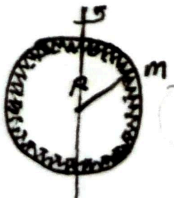
$J = \frac{1}{12}mL^2$

薄圆环
(或薄圆筒)


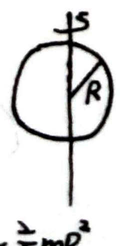
$J = mR^2$

圆盘
(圆柱体)


$J = \frac{1}{2}mR^2$

薄球壳


$J = \frac{2}{3}mR^2$

球体


$J = \frac{2}{5}mR^2$

7. 对定轴的角动量守恒定律：对一个质点系，若它受的对于某一固定轴的合外力矩为0，则它对于这一固定轴的角动量保持不变。

(可不是刚体)

$M_z = J_z\alpha$

应用：惯性导航 ← 回转仪 / 陀螺 → (伸开双手，角 J_z 变大，角速度变小)

(转动动能↑)

角动量 $L_z = J_z w$

8. 力矩的功：$A = \int_{\theta_1}^{\theta_2} M \, d\theta$ ← 角位移　$J_z \alpha$

刚体的转动动能：$E_k = \frac{1}{2} J w^2 = \frac{1}{2} J_c w^2 + \frac{1}{2} M d^2 w^2 = \frac{1}{2} J_c w^2 + \frac{1}{2} m V_c^2$

(平动 + 转动)

定轴转动的动能定理：$A = E_{k_2} - E_{k_1}$

合外力矩对一绕固定轴转动的刚体的所做功 ⊜ 转动动能的增量。

9. 一个不太大的刚体的重力势能和它的全部质量集中在质心时所具有的势能一样。

即 $E_p = \sum_i \Delta m g \sum_i \Delta m_i g h_i = mgh_c$. 且 $M = \int x \, dmg = mgx_c$ (重力的力矩)

对于包括有刚体的系统，若在运动过程中，只有保守力做功，则系统的机械能守恒。

10. 力矩的功

$dW = \vec{F} \, d\vec{r} = M_z \, d\theta$ 同上 8.

$$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{2\pi}{\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$$

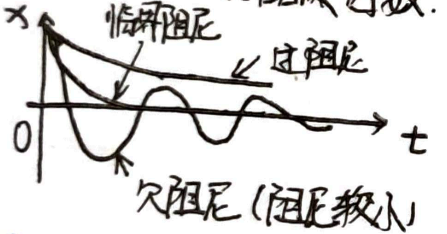
当 $\beta \ll \omega_0$ 时，（弱阻尼） $E \propto E_0 e^{-2\beta t}$，能量减到 $\frac{1}{e}E_0$ 所需时间 $\tau=\frac{1}{2\beta}$

τ：响应时间/时间常量—阻尼振动的特征时间

阻尼越小，时间常数越大，响应时间也越长。

7. 振动次数越多越"好"

阻尼振动的品质因数 $Q=2\pi\frac{\tau}{T}=\omega\tau$



临界阻尼：阻尼大小适当，
系统一次性（快）回到平衡状态

8. 即使振动系统受到阻力作用，但由于又施加周期性外力，振幅并不衰减的振动称为受迫振动

周期性外力：驱动力

· 简单起见，设驱动力是随时间按余弦规律变化的简谐力 $H\cos\omega t$

$$ma=m\frac{d^2x}{dt^2}=-kx-\gamma\frac{dx}{dt}+H\cos\omega t$$

令 $\omega_0^2=\frac{k}{m}$，$2\beta=\frac{\gamma}{m}$，$h=\frac{H}{m}$

$$\Rightarrow \frac{d^2x}{dt^2}+2\beta\frac{dx}{dt}+\omega_0^2x=h\cos\omega t$$

$$\Rightarrow x=\underbrace{A_0e^{-\beta t}\cos(\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}\,t+\varphi_0)}_{\text{阻尼振动}}+\underbrace{A\cos(\omega t+\varphi)}_{\text{简谐振动}}$$

→ 合成

受迫振动的稳定状态为 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$

ω：就是驱动力的角频率

$$A=\frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2-\omega^2)^2+4\beta^2\omega^2}}$$

$$\varphi=\arctan\frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2-\omega^2}$$

$\boxed{\text{均与初始条件无关}}$

最大振幅 $A_r=\dfrac{\frac{H}{m}}{2\beta\sqrt{\omega_0^2-\beta^2}}$ （此时 $\omega_r=\sqrt{\omega_0^2-2\beta^2}$）

在 $\beta \ll \omega_0$（弱阻尼）时，当 $\omega_r=\omega_0$（驱动力频率=系统固有频率），A最大

此现象，称为共振

9. 同直线上同频率的简谐振动 $\begin{cases}x_1=A_1\cos(\omega t+\varphi_1)\\ x_2=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)\end{cases}$

合振动 $x=A\cos(\omega t+\varphi)$

$$\begin{cases}A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}\\ \tan\varphi=\operatorname{tg}\varphi=\dfrac{A_1\sin\varphi_1+A_2\sin\varphi_2}{A_1\cos\varphi_1+A_2\cos\varphi_2}\end{cases}$$

$A=\sqrt{A_1^2+A_2^2+2A_1A_2\cos(\varphi_2-\varphi_1)}$

$\tan\varphi=\dfrac{A_1s\varphi_1+A_2s\varphi_2}{A_1c\varphi_1+A_2c\varphi_2}$

若两分振动 $\begin{cases}\text{同相，A最大，}A=A_1+A_2\\ \text{反相，A最小，}A=|A_1-A_2|\end{cases}$

第6章 振动

广义上，任何一物理量随时间的周期性变化，都可称为振动

1. 简谐运动. $\underset{\text{振幅}}{A}$...

$$x = A\cos(\omega t + \varphi)$$

振幅　角频率　初相.

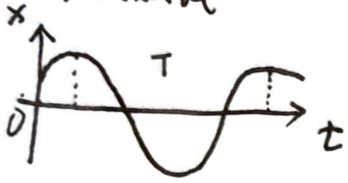
简谐运动的三个特征量.

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

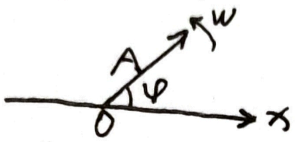
$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A\sin(\omega t+\varphi) = \omega A\cos(\omega t+\varphi+\frac{\pi}{2})$$

$$a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A\cos(\omega t+\varphi) = \omega^2 A\cos(\omega t+\varphi+\pi) = -\omega^2 x$$

2. 振动曲线



相向量图法



3. $\Delta\varphi = \begin{cases} \pm 2n\pi & \text{二者同相} \\ (2n+1)\pi & \text{二者反相} \\ \neq n\pi & \text{二者不同相} \end{cases}$

4. $F = ma = -m\omega^2 x$ ← 回复力

$F = -m\omega^2 x$

在 $F = -kx$ 合作力作用下，质点必做简谐运动

(充要条件)　(即质点在与对平衡位置的位移成正比而反向的合外力作用下的运动是简谐运动)

简谐运动的动力学方程

$a = -\frac{k}{m}x$ ，$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$　　$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}$

即角频率由振动系统本身定，称为振动系统的固有角频率 / 周期

5. 以水平弹簧振子为例.

总机械能 $E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}kA^2$ ← 机械能守恒

振动系统~~机械~~能量的大小，也称振动的强度

$\overline{E_k} = \frac{1}{4}kA^2$

$\overline{E_p} = \frac{1}{4}kA^2$

6. 无自由阻尼振动 ← 只是弹性力或准弹性力

阻尼振动 ← 还有阻力

此时，振动系统要不断地克服阻力做功，能量将不断减小，振幅↓，称为减幅振动

阻力 $f_r = -\gamma v = -\gamma\frac{dx}{dt}$

$ma = m\frac{d^2x}{dt^2} = -kx - \gamma\frac{dx}{dt}$

令 $\omega_0^2 = \frac{k}{m}$，$2\beta = \frac{\gamma}{m}$

则 $\frac{d^2x}{dt^2} = -\omega_0^2 x - 2\beta\frac{dx}{dt}$

$\Rightarrow x = A_0 e^{-\beta t}\cos(\omega t + \varphi_0)$

$(\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2})$

10. 同一直线上不同频率的简谐运动

$x = 2A\cos\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t\cdot\cos(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\varphi)$

$$\begin{cases} x_1 = A\cos(\omega_1 t+\varphi) \\ x_2 = A_2\cos(\omega_2 t+\varphi) \end{cases}$$ ← 从二者同相开始计时.

$(\omega_2-\omega_1) \ll \omega_1+\omega_2$

合振动 $x = x_1+x_2 = 2A\cos(\frac{\omega_2-\omega_1}{2}t)\cos(\frac{\omega_1+\omega_2}{2}t+\varphi)$

拍: 角频率都较大但相差很小的两个同方向振动合成时.
所产生的这种合振动忽强忽弱的现象.

拍频: 单位时间振动加强或减弱的次数.
ν

两分振动频率之差: $\nu = \nu_2 - \nu_1$

$\Delta\varphi = 2\pi\frac{d}{\lambda_1}$

补. 弹簧振子: $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $A = \sqrt{x_0^2+\frac{v_0^2}{\omega^2}}$ $\varphi = \arctan g(\frac{-v_0}{\omega x_0})$

$T = 2\pi\cdot\sqrt{\frac{m}{k}}$ $E = \frac{1}{2}kA^2$

第7章 波动 /波

↑

一定的扰动的传播。

机械波（声波、水波）、电磁波（无须介质）… 都具有定一的传播速度，伴随着能量的传播

1. xíng 行波：手抖橡皮绳，扰动不限在绳的一端，而是向另一端传开.

抖动一次的扰动称为脉冲；脉冲的传播叫脉冲波.

2. 弹性介质内波的两种基本形式 { 横波：质元的运动方向和扰动的传播方向垂直.（抖绳子）
   纵波：…在一条直线上（拉伸弹簧）

3. 最简单的波：简谐波．传播的扰动形式为简谐运动

任何复杂的波都可看作许多简谐波叠加而成的.

（可横波，可纵波）

剪切形变 ↙ ↘ 线变

~~4. 平x处的质元在t时刻的振动方程 $y=A\cos\omega(t-\frac{x}{u})$ 传播速度~~

4. 波函数 $y=A\cos[\omega(t-\frac{x}{u})+\varphi]$（朝x轴正向传播）

传播速度（相速度）

（反向 → $-u$）

$T=\frac{2\pi}{\omega}=\frac{1}{\nu}$

具有空间上的周期性：两相邻同相质元间的距离 $\lambda=\frac{2\pi u}{\omega}=uT$（称波长）

波长

为一周期内，任一给定的相传播的距离

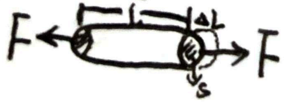
$u=\lambda\nu$

$\lambda=uT$

相距为d的相位差 $\Delta\varphi=2\pi\cdot\frac{d}{\lambda}$

5. 弹性限度内的形变为弹性形变

① 线变



应力：$\frac{F}{S}$

线应变：$\frac{\Delta L}{L}$

在弹性限度内，应力和线应变成正比 → 胡克定律：$\frac{F}{S}=E\frac{\Delta L}{L}$

↑ 杨氏模量

$\frac{F}{S}=E\cdot\frac{\Delta L}{L}$

$\Rightarrow F=\frac{ES}{L}\Delta L=k\cdot\Delta L$

k 劲度系数（劲度）

弹性势能 $W_p=\frac{1}{2}ESL\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2$

单位体积内的弹性势能：$\frac{W_p}{V}=\frac{1}{2}E\left(\frac{\Delta L}{L}\right)^2$

单位体积内的弹性势能 $w_p=\frac{1}{2}\cdot(\text{××模量})\cdot(\text{×应变})^2$

质元的总机械能不守恒，动能W_k和弹性势能W_p是同相变化，

于任意时刻，均有相同的数值，总能量随时间作周期性变化

↑能量在传播时的表现

于位移极大处，$\frac{\partial y}{\partial t} = 0$，$\frac{\partial y}{\partial x} = 0$，$W=0$

于平衡位移置附近，$\max\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)$，$\max\left|\frac{\partial y}{\partial t}\right|$ ← 切向力反向，切应变max

10. 波传播时，介质单位体积内的能量叫波的密度能量

$$w = \frac{\Delta W}{\Delta V} = \rho \omega^2 A^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$$

于一个周期/一个波长范围内，平均能量密度

$$\bar{w} = \frac{1}{2}\rho \omega^2 A^2 = 2\pi^2 \rho A^2 \nu^2 \quad (\omega = 2\pi\nu)$$

11. 通过面积S的能流，$P = wuS = S\rho u \omega^2 A^2 \sin^2\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$

通过垂直于波的方向的单位面积的能流的时间平均值，为波的强度 $I = \frac{\bar{P}}{S} = \bar{w}u = \frac{1}{2}\rho u \omega^2 A^2$

12. 由能量守恒，$I_1 S_1 T = I_2 S_2 T$

$$\Rightarrow \frac{1}{2}\rho u \omega^2 A_1^2 S_1 T = \frac{1}{2}\rho u \omega^2 A_2^2 S_2 T$$

于平面波，$S_1 = S_2$，则$A_1 = A_2$

即，在均匀的不吸收能量的介质中传播的平面波的振幅不变

13、波面是球面的波叫球面波 $I = \frac{1}{2}\rho \omega^2 A^2 u$

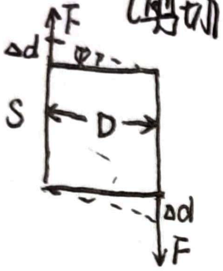
↳同相面

同样，由 $I_1 S_1 T = I_2 S_2 T$ $(S = 4\pi r^2)$

得 $A_1^2 r_1^2 = A_2^2 r_2^2 \Rightarrow A_1 r_1 = A_2 r_2$

即振幅与距点波源的距离成反比。

②剪切形变（剪切）：两个侧面受到与侧面∥的大小相等、方向相反的力作用时，形状改变



剪应力 $\frac{F}{S}$

剪应变 $\varphi = \frac{\Delta d}{D} \rightarrow \tan\varphi$

在弹性限度内 $\frac{F}{S} = \underset{\uparrow}{G}\varphi = G\frac{\Delta d}{D}$ ← 胡克定律表达式

剪切模量

$\frac{F}{S} = G\cdot\frac{\Delta d}{D} = G\varphi$

$W_V = \frac{1}{2}G\left(\frac{\Delta d}{D}\right)^2$

W

单位体积内的弹性势能：$W_p = \frac{1}{2}G\varphi^2 = \frac{1}{2}G\left(\frac{\Delta d}{D}\right)^2$

③体变（对应流体 g l l）

体应变 $\frac{\Delta V}{V}$

$\Delta P = -K\frac{\Delta V}{V}$

胡克定律表达式 $\Delta p = -K\frac{\Delta V}{V}$

压强的改变

体强弹模量

表示：随压强↑，体积↓

压缩率 ~~K~~ $k = \frac{1}{K} = \frac{1}{V}\frac{\Delta V}{\Delta p}$

单位体积内的弹性势能：$W_p = \frac{1}{2}K\cdot\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2$

$W = \frac{1}{2}K\cdot\left(\frac{\Delta V}{V}\right)^2$

6. 弹性介质中的波是靠介质各质元间的弹性力作用形成的

弹性越强 / 弹性模量越大 + 密度越大的介质，形成的波的传播速度越大

7. ~~固体中~~ 弹性棒 { 横波的速度 $u = \sqrt{\frac{G}{\rho}}$ ；纵波的速度 $u = \sqrt{\frac{E}{\rho}}$

同种材料 $G < E$ 故 $V_{横} < V_{纵}$

液&气体中 纵波的速度 $u = \sqrt{\frac{K}{\rho}}$ ，且气体 $u = \sqrt{\frac{\gamma p}{\rho}} = \sqrt{\frac{\gamma RT}{M}}$ ← $p = \frac{\rho}{M}RT$

$pV = nRT$

$p = \frac{m}{VM}RT$

$= \frac{\rho}{M}RT$

细绳中 横波的速度 $u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$ ← 质量线密度，即单位长度的质量

8. 色散：波速u与波的频率（波长）有关的现象

$\frac{c}{u} > 1$ → 可见光；$0 < \frac{c}{u} < 1$ ⇒ 不可见光

9. $W = W_p + W_k = \frac{1}{2}G\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\cdot\Delta V + \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2\cdot\Delta V$

若 $y = A\cos\left[w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$ ，$\frac{\partial y}{\partial x} = +\frac{wA}{u}\sin\left[w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$ ，$\frac{\partial y}{\partial t} = -Aw\sin\left[w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$

且 $u^2 = \frac{G}{\rho}$

则 $W = W_p + W_k = \frac{1}{2}\rho w^2A^2\Delta V\sin^2\left[w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right] + \frac{1}{2}\rho A^2w^2\Delta V\sin^2\left[w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right] = \rho w^2A^2\Delta V\sin^2\left[w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$

$\rho w^2A^2\Delta V\sin^2\left[w\left(t - \frac{x}{u}\right)\right]$

以A，表示离波源单位长度处的振幅

则球面简谐波的波函数为 $y=\frac{A}{r}\cos w(t-\frac{r}{u})$

14. 实际上，介质总要吸收一部分波的能量，故振幅沿波的传播方向而逐渐减小。

内/热能

波吸收现象

15. 波的传播的独立性/波的叠加原理：

在几列波相遇叠加的区域内，任一点的位移为各个波位移的合成（当波的强度较小时成立）

16. 驻波（特殊现象）（于同一介质中，两列w、A、振动方向同的简谐波，在同一直线上沿相反方向传播，叠加形成驻波）

$$\begin{cases} y_1=A\cos(wt-\frac{2\pi}{\lambda}x) \\ y_2=A\cos(wt+\frac{2\pi}{\lambda}x) \end{cases} \rightarrow 合成波\ y=\underbrace{2A\cos\frac{2\pi x}{\lambda}}_{振幅}\cos wt=y_1+y_2$$

驻波的表达式

$\frac{w}{u}=\frac{2\pi\nu}{\lambda\nu}=\frac{2\pi}{\lambda}$

$\lambda=uT$

只表示各点都在做简谐运动，不表示行波。

各点振频相同，但振幅随x变，$\boxed{相也不同}$

波腹：振幅最大的点 → $|\cos\frac{2\pi x}{\lambda}|=1 \Rightarrow x=\frac{k\lambda}{2}$，$k=0,\pm1,\cdots$

波节：振幅为0的点 → $|\cos\frac{2\pi x}{\lambda}|=0 \Rightarrow x=(2k+1)\frac{\lambda}{4}$

相邻两个波节/波腹间的距离为 $\frac{\lambda}{2}$。

实际上是分段振动的现象，同一段上各点的振动同相，相邻两段反相

驻波：无振动状态/相位传播，也无能量传播

17. 绳上的驻波.

在反射点B处，绳固定，只可为波节，意味着入射波与反射波的相在此相反，

即入射波在B处反射时有π的相跃变. —— 此现象为半波损失

若波在自由端反射时，无相跃变，出现波腹.

波疏介质 $\xrightarrow[\text{垂直入射}]{\text{波}}$ 波密介质，反射时，有半波损失，于界面处出现波节 ○

18. 驻波的波长必须满足 $L=n\frac{\lambda}{2}$，$n=1,2,3\cdots$ 基频 $\frac{u}{2L}$

$\to \lambda=\frac{2L}{n}$，$\nu=\frac{u}{\lambda}=n\frac{u}{2L}$ $u=\sqrt{\frac{F}{\rho_l}}$（线弦中的波速）

↑本征频率 → 以此频率振动称为弦线振动的简正模式

一个驻波系统，有许多个固有频率.

↑频率称为系统的固有 ν

19. 多普勒效应：接收器接收到的频率有赖于波源 or 观察者运动的现象.

① 相对于介质，接收器以 v_R 运动

$$\nu_R=\frac{u+v_R}{\lambda}=\frac{u+v_R}{u}\nu_c=\frac{u+v_R}{u}\nu_s$$ （向着波源）

ν_c 波的频率、ν_s 波源的频率（波源于介质中静止）

$$\nu_R=\frac{u-v_R}{u}\nu_s$$ （离开波源）

② 相对于介质，波源以速度 v_s 运动

$$\nu_R=\frac{u}{u-v_s}\nu_s$$ （向着） $$\nu_R=\frac{u}{u+v_s}\nu_s$$ （远离）

③ 相对于介质，波源、接收器同时运动

$$\nu_R=\frac{u+v_R}{u-v_s}\nu_s$$ （相向） $$\nu_R=\frac{u-v_R}{u+v_s}\nu_s$$ （相背）

20. 电磁波的多普勒现象.

① 光源S和接收器R相互接近. ② S和R相互远离

$$\nu_R=\sqrt{\frac{1+\frac{u}{c}}{1-\frac{u}{c}}}\nu_s$$ → 相对接近 （蓝移） $$\nu_R=\sqrt{\frac{1+\frac{u}{c}}{1-\frac{u}{c}}}\nu_s$$ $$\nu_R=\sqrt{\frac{1-\frac{u}{c}}{1+\frac{u}{c}}}\nu_s$$ （红移）

21. 马赫锥. 半顶角 $\sin\alpha=\frac{u}{v_s}$

波源速度 > 波速时

飞机等以超高速度飞行时，于空中激起圆锥形的波 → 冲击波 ——→ 声爆现象

应用：① 超声多普勒效应测血流速 ② 多普勒测速仪测车速

第7章 温度和气体动理论

1. 平衡态：一个系统的各种性质不随时间改变的状态（宏观）→ 动态平衡（微观）

宏观状态参量：P、V、T

2. 对系统的微观描述 采用 统计的方法

在平衡态下，系统的宏观参量就是说明单个分子运动的微观参量 (m, v, W)… 的统计平均值。

3. 共处于平衡态的物体，它们的温度相等。

热力学第零定律：若物体A和物体B分别与物体C的同一状态处于平衡态，

那么当把这时的A和B放到一起时，二者也必处于平衡态。

"第三者" → 温度计

一种常用的温标：水银作测温物质，以其体积（实际上是把水银装在毛细管内观察水银面的高度）随温度的膨胀作为温度标志。

4. 热平衡：两个相互接触的物体，当其温度相等时，它们就达到了一种平衡状态

5. 玻意耳定律 $PV =$ 常量（T不变）

↳ 各种P下都遵守的气体 — 理想气体

↓

标准温度定点为水的三相点：水、冰、水汽共存而达到平衡态时的温度 ← 理想气体温标（理想气体作测温物质）

$PV \propto T$ ← 利用了气体的特性

↓

称为水的三相点温度 $T_3 = 273.16K$

6. 定体气体温度计

6. 热力学温标 | 绝对温标 不依赖于任何物质的特性的温标

↓

由开尔文最早引进。　　指示的数值为热力学温度

在理想气体温标有效范围内（$T \geq 0.5K$），理想气体温标和热力学温标完全一致。

用固定点标定的温标叫国际温标。

$t = T - 273.15$

7. 热力学第三定律：热力学零度 | 绝对零度 是不能达到的

8. 理想气体状态方程：$pV = \nu RT = \frac{m}{M}RT$

ν ← 摩尔数　　R ← 普适气体常量 | 理想气体常数　$8.31\ J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}$

$pV = NkT$　　$p = nkT$　n ← 气体分子数密度 $n = \frac{N}{V}$

第8章 狭义相对论基础

1. 牛顿相对性原理/力学相对性原理/伽利略不变性:

对任何惯性系中观察, 同一力学现象会按同样的形式发生和演变.

牛顿 → 绝对时空观, 时间和空间的量度相互独立

2. 两直角坐标系 S, S'. S'相对于S沿x轴方向以速度 $\vec{u}=\vec{i}u$ 运动

$x'=x-ut$, $y'=y$, $z'=z$, $t'=t$

伽利略坐标变换, 是绝对时空概念的直接反映.

速度变换公式: $v_x'=v_x-u$, $v_y'=v_y$, $v_z'=v_z$ $\Rightarrow \vec{v}'=\vec{v}-\vec{u}$

→ $a'=a$ $F'=F$ $m'=m$

3. 1905年 爱因斯坦相对性原理: 物理规律对所有惯性系都是一样的, 不存在一个特殊的 (eg 绝对静止) 惯性系.

光速不变原理: 在所有惯性系中, 光在真空中的速率相等

由同时性的相对性 → 新的时空变换公式: 洛伦兹变换

4. 在前一惯性系运动的后方的那一事件先发生

时间的测量是相对的.

$\sqrt{1+\frac{u^2}{c^2}}$

$\Delta t=\frac{\Delta t'}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$ ← 固有时: 在某一参考系中同一地点先后发生的两个事件之间的时间间隔.

最短 → 运动的钟时间延缓效应 (相对效应)

5. 垂直于运动方向的长度测量与参考系无关.

固有时最短、固有长度最长.

~~$\Delta t=$~~ $l=l'\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}$ ← 运动的棒的长度收缩 (相对效应)

于S'系中, 一根静止的棒的长度为 l' ← 固有长度/棒的静长 ← 固有长度最长

长度测量是相对的

6. 洛伦兹坐标变换. S'系以u相对S运动 u→S'动

$x'=\frac{x-ut}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$, $y'=y$, $z'=z$, $t'=\frac{t-\frac{u}{c^2}x}{\sqrt{1-\frac{u^2}{c^2}}}$

在相对论中, 时间空间的测量互相不能分离 → 时空坐标

记 $\beta=\frac{u}{c}$, $\gamma=\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}$ $\Rightarrow x'=\gamma(x-\beta ct)$, $y'=y$, $z'=z$, $t'=\gamma(t-\frac{\beta}{c}x)$

逆变换公式 $\Rightarrow x=\gamma(x'+\beta ct)$, $y'=y$, $z'=z$, $t=\gamma(t'+\frac{\beta}{c}x)$

$pV = \nu RT = \frac{m}{M}RT$

$n=\frac{N}{V}$：单位体积内气体分子的个数称为气体分子数密度.

$pV = NkT$　　$p = nkT = \frac{\rho}{m}RT$

$k = 1.38\times10^{-23}\,J\cdot K^{-1}$ （玻尔兹曼常量）

9. 恒温气压公式 $p = p_0 e^{-\frac{Mgh}{RT}}$　　$p = p_0\cdot e^{-\frac{Mgh}{RT}}$

10. 平均自由程 $\bar\lambda$：一个分子在连续两次碰撞之间所可能经过的各段自由路程的平均值

与分子的碰撞频繁程度有关

平均碰撞频率：一个分子在单位时间内所受到的平均碰撞次数. $\bar Z$

$\bar\lambda = \frac{\bar v}{\bar z}$

$\bar\lambda = \frac{\bar v}{\bar Z} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\frac{1}{\bar Z} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}\frac{1}{\bar Z}$ （$\bar v$ 为平均速率）

$\bar u = \sqrt{2}\,\bar v$ （$\bar u$ 为平均相对速率）

$\bar Z = n\sigma\bar u = \sqrt{2}\,\sigma\bar v n = \sqrt{2}\,\pi d^2\bar v n$　气体分子数密度

σ 碰撞截面. 对大小都一样的分子. $\sigma=\pi d^2$ （d为分子直径）

$\Rightarrow \bar\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n} \xrightarrow{p=nkT} \bar\lambda = \frac{RT}{\sqrt{2}\,\pi d^2 p}$

分子的平均自由程就是容器的限度

$\bar\lambda = \frac{\bar v}{\bar z} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}}\cdot\frac{1}{\bar z}$

$n=\frac{N}{V}$

$\bar u = \sqrt{2}\,\bar v$

$\bar z = n\sigma\bar u$

$\bar\lambda = \frac{1}{\sqrt{2}\,\pi d^2 n}$

11. 气体对容器壁的压强作用：大量气体分子在无规则运动中对容器壁碰撞的结果

12. 理想气体分子像一个个极小的、彼此间无相互作用的、遵守经典力学规律的弹性质点.

分子本身的线度 << 分子间平均距离

碰撞前后，气体分子动能守恒

13. 关于分子集体的统计性假设：①每个分子运动v各不相同，且通过碰撞不断变化 ②分子按位置的分布是均匀的 ③分子速度按方向的分布是均匀的

（分子数密度 $n=\frac{N}{V}$ 一样）

$\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}\overline{v^2}$

14. 气体对容器壁的宏观压强 $p = nm\overline{v_x^2} = \frac{1}{3}nm\overline{v^2} = \frac{2}{3}n\bar\varepsilon_t = nkT$

气体动理论的压强公式

平均平动动能 $\bar\varepsilon_t = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{3}{2}kT$

对于大量气体分子才有明确意义. （"宏观小微观大"）

$k = \frac{R}{N_A} = 1.38\times10^{-23}\,J\cdot K^{-1}$

理想气体平衡态下，只与T有关.

相对于系统的质心参考系测量的系统内所有分子的 $\bar\varepsilon_t$ 之和，为系统的内动能

$\bar\varepsilon_t = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{1}{2}m\cdot\frac{3kT}{m} = \frac{3}{2}kT$

15. 温度的微观意义：热力学温度是分子平均平动动能的量度.

$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2}m\overline{v^2} = \frac{1}{2}m\cdot\frac{3kT}{m} = \frac{3kT}{2}$

① 温度描述热力学系统平衡态的物理量

② ～是一个统计概念

③ ～反映的运动是分子的无规则运动 （温度与物体的整体运动无关）

④ 方均根速率 $v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$

16 自由度：一个物体的能量表示式中，平方项的数目.

	平动自由度 t	转动自由度 r	总自由度 i	平均总动能 $\overline{\varepsilon_k} = \frac{i}{2}kT$
单原子分子	3	0	3	$\frac{3}{2}kT$
刚性双原子分子	3	2	5	$\frac{5}{2}kT$
刚性多原子分子	3	3	6	$3kT$

17. 能量均分定理：在温度为T的平衡态下，气体分子每个自由度的平均能量都相等，而且等于 $\frac{1}{2}kT$.

18. 气体的内能 = 动能 + 势能

理想气体的内能 = 所有分子动能的总和 $E = N\overline{\varepsilon_k} = N\cdot\frac{i}{2}kT = \frac{i}{2}\nu RT = \frac{i}{2}\frac{m}{M}RT$

$\overline{\varepsilon_k}$ ↑ $\frac{i}{2}kT$

ν ↑ 摩尔数

↑ 只是T的单值函数

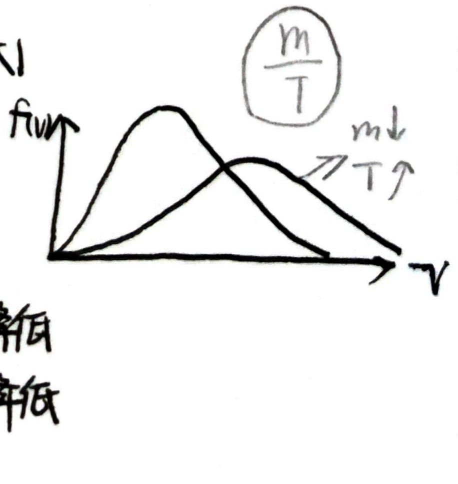
19. 麦克斯韦速率分布律：只考虑分子按速度的大小即速率的分布.

麦克斯韦速率分布函数 $f(v) = 4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}} v^2 e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$

最概然速率 $v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$ （分子数占比最大）

平均速率 $\bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$

方均根速率 $v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$



麦克斯韦速率分布曲线：m同，T↑，峰值右移且降低

↑ 只与 $\frac{T}{m}$ / $\frac{T}{M}$ 有关

T同，m↓，峰值右移且降低

$$\begin{array}{ccc} \frac{2RT}{M} & \frac{8RT}{\pi M} & \frac{3RT}{M} \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ v_p & \bar{v} & v_{rms} \end{array}$$